République du Sénégal

Un Peuple – un But – une Foi

Ministre de l'Enseignement Supérieur,

de la Recherche et de l'innovation

UNIVERSITE IBA DER THIAM DE THIES

Etablissement Virtuel-UFR des Sciences Economiques et Sociales - UFR des Sciences et Technologie

Master 1

SCIENCE DONNEE

Option : Ingénierie de donnée et intelligence artificielle

Projet de bases de données Nosql

Professeur:

Pr Jean-Marie PREIRA

Présenté par :

Fallou Gallass Seye &

Mame Mor MBENGUE

Année Universitaire 2024 - 2025

Mame Mor MBENGUE : mamemormbengue0@gmail.com

Fallou Gallass Seye : Fallouseye6885@gmail.com

Table des matière

1. Choix et description du jeu de données 3

2. Procédure d'installation de la base dans le cloud (Neo4j AuraDB) 4

3. Procédure d'activation de la version NeoDash en ligne 5

4. Mise en œuvre des graphiques 5

5. Présentation finale du tableau de bord 10

1. Choix et description du jeu de données

Contexte et Nature des données : Nous avons sélectionné un jeu de données relationnel structuré, axé sur la gestion des Ressources Humaines (RH). Ce dataset modélise l'écosystème d'une entreprise à travers quatre entités principales : les Employés, les Départements, les Postes (Jobs) et les Localisations.

Contenu du Dataset :

Profils individuels : Identifiants, noms, salaires, sexe et coordonnées des employés.

Structure organisationnelle : Hiérarchie (Manager ID) et appartenance aux départements.

Historique de carrière : Traçabilité des anciens postes occupés et des dates de promotion.

Référentiel métier : Échelles salariales (Min/Max) par titre de poste.

Motivation du choix (Pourquoi Neo4j ?) : L'importance des données RH réside dans la densité de leurs interconnexions. Une base de données orientée graphe est particulièrement adaptée ici pour:

- Analyser les chaînes hiérarchiques complexes (REPORTS_TO) sans jointures SQL coûteuses.
- Visualiser les parcours de carrière (HELD_IN_PAST) comme des chemins au sein d'un graphe.
- Détecter des communautés ou des clusters de compétences par département.

Image de modèle conceptuelle de donnée pour voir le contenue du dataset

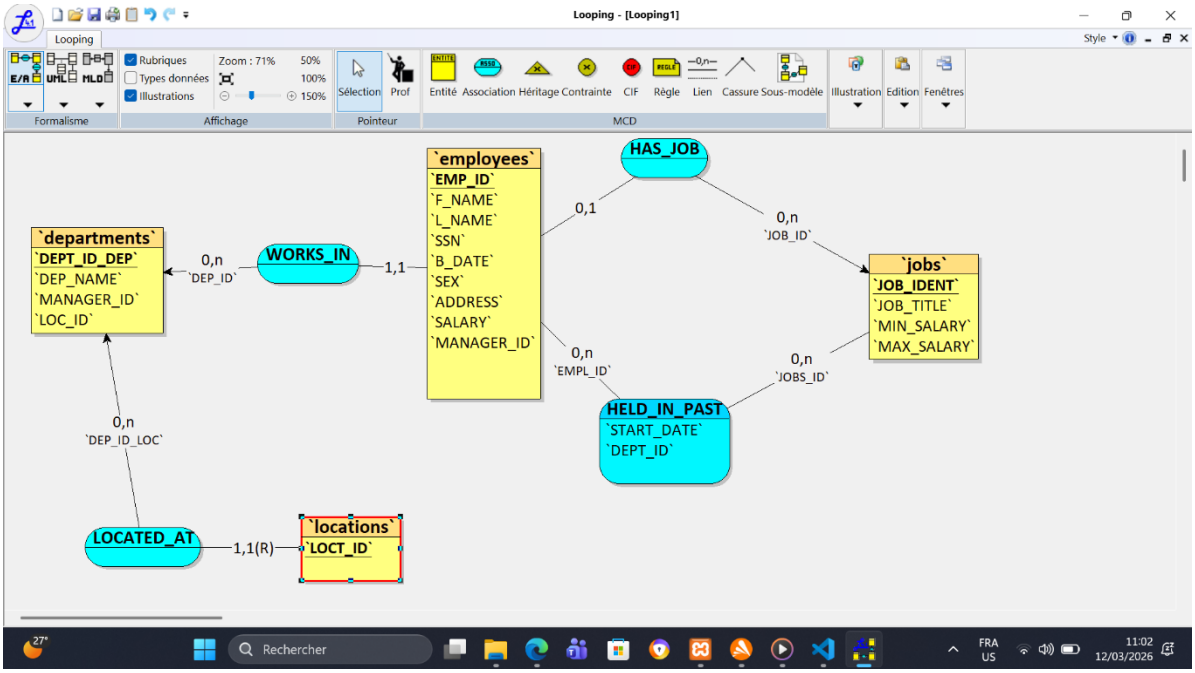
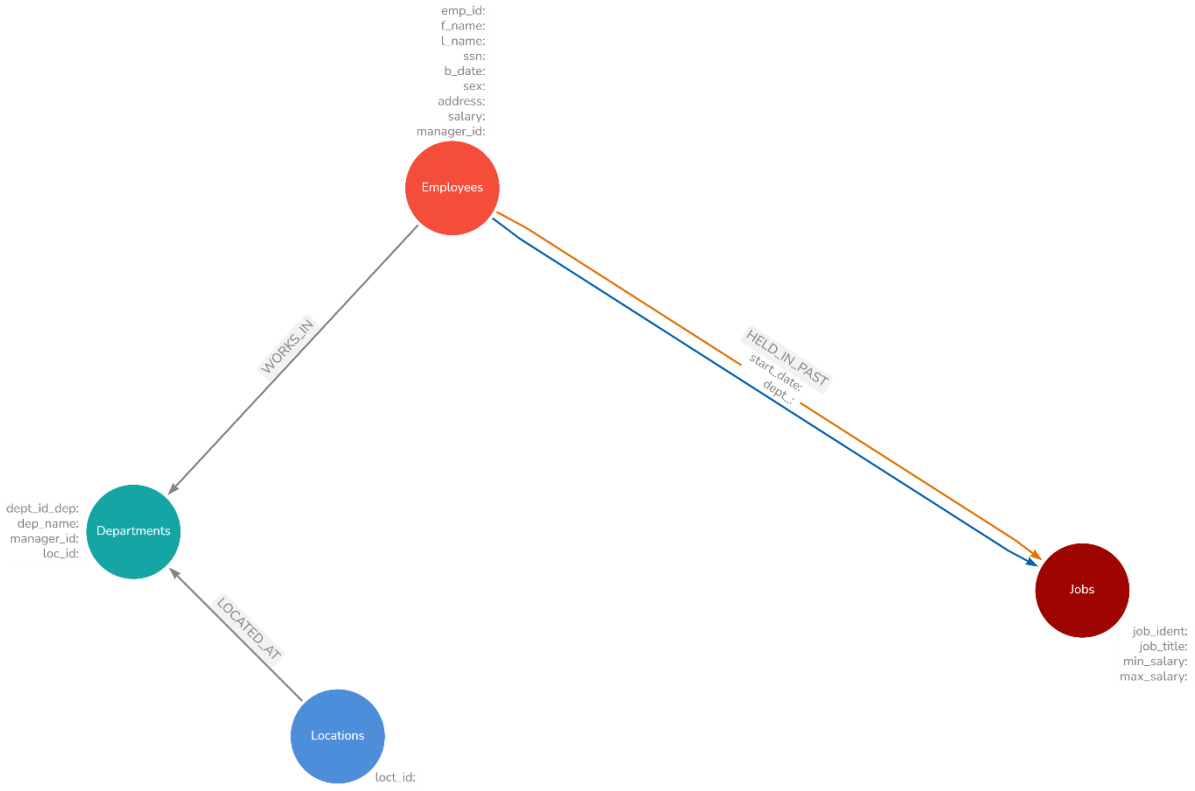


Figure 1 MCD avec le logiciel looping



2. Procédure d'installation de la base dans le cloud (Neo4j AuraDB)

Pour garantir la disponibilité et la scalabilité de notre solution, nous avons déployé le moteur de graphe sur Neo4j AuraDB.

Étapes de mise en œuvre :

Provisionnement : Création d'une instance "AuraDB Free" sur la console cloud de Neo4j.

Sécurisation : Génération des certificats d'accès et récupération des identifiants sécurisés (Bolt **URI** ‘NEO4J_URI=neo4j+s://0d1d87cc.databases.neo4j.io’, **Username**’neo4j’, **Password**’ SEqwWSnn_ddrfmkjrjyB8nVPVn1DfS6gV-kpI_RvibU’).

Hébergement des données : Stockage des fichiers de données (**employees.csv, jobs.csv, etc**.) sur un dépôt GitHub public. Cette étape est indispensable pour permettre à l'instance Cloud AuraDB d'accéder aux données via des URLs distantes.

Modélisation et Import : création du modèle de graphe (Nœuds et Relations).

Utilisation de la commande : **LOAD CSV WITH HEADERS FROM** ' raw.githubusercontent.com/MOR1968/NO_SQL_HR_NEO4J/refs/heads/main/…'. Cette commande Cypher permet de télécharger les données directement depuis GitHub et de les

injecter dans le graphe tout en créant les liens physiques entre les entités.(Voir Neo4j Aura Db)

Validation : Exécution de tests de voisinage et de requêtes de comptage dans Neo4j Browser pour confirmer l'intégrité des relations créées et la conformité du volume de données importées.

3. Procédure d'activation de la version NeoDash en ligne

Le tableau de bord décisionnel a été réalisé avec NeoDash, l'outil de data visualisation natif pour Neo4j.

Étapes d'activation :

Accès : Connexion à l'interface web officielle de NeoDash (neodash.graphapp.io).

Initialisation : Création d'un projet "New Dashboard" vierge.

Bridge de Données : Configuration de la connexion en saisissant l'URI Bolt(**NEO4J_URI=neo4j+s://0d1d87cc.databases.neo4j.io**) de notre instance AuraDB.

Cette étape permet à NeoDash d'exécuter des requêtes Cypher en temps réel sur la base cloud.

Configuration des Rapports : Sélection des types de graphiques (Bar Charts, Pie Charts, Graph Views) et rédaction des requêtes analytiques pour chaque KPI.

4. Mise en œuvre des graphiques

Graphique 1 : Historique des jobs

Objectif :

L'objectif de ce graphique circulaire (Pie Chart) est de visualiser la répartition des anciens postes occupés par les employés au sein de l'entreprise. Il permet de voir les métiers qui ont historiquement généré le plus de mouvements internes ou de promotions.

Requête Cypher :

```
MATCH (e:Employee)-[r:HELD_IN_PAST]->(j:Job)
RETURN j.title AS Poste, count(e) AS NbEmployés
ORDER BY NbEmployés DESC
```

Ilustration :

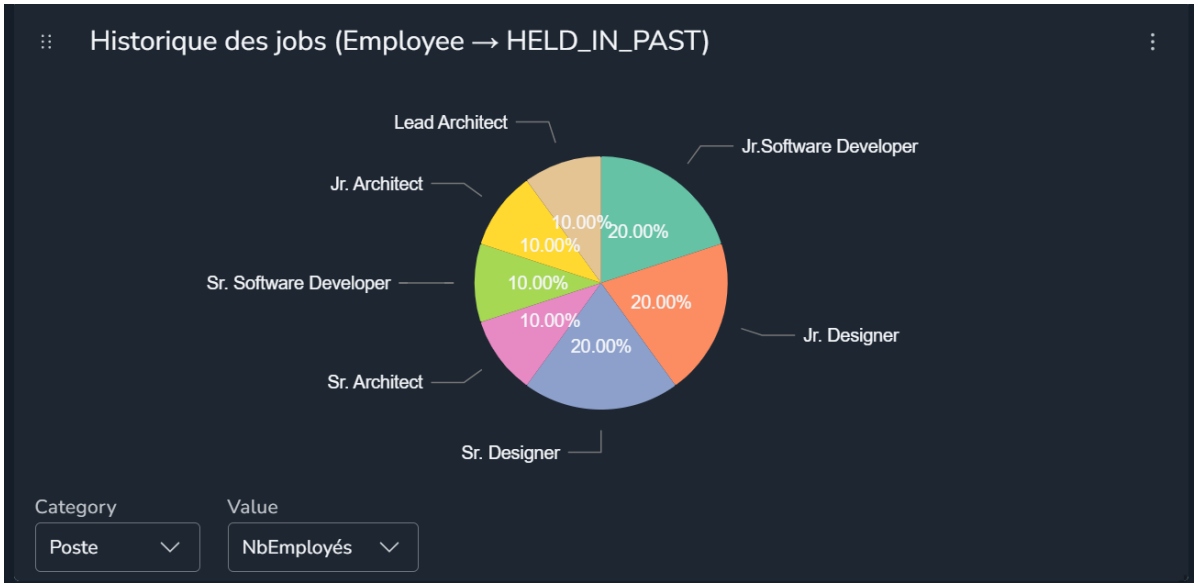


Figure 2 Historique des jobs

Graphique 2 : Cartographie des relations Employés-Départements

Objectif :

L'objectif de cette visualisation est de représenter graphiquement la structure organisationnelle de l'entreprise. Contrairement à un tableau classique, cette vue en "graphe" permet de voir instantanément quels départements sont les plus centraux et comment les employés y sont rattachés physiquement. Cela facilite l'identification visuelle des silos ou des groupes de travail importants.

Requête Cypher :

```
MATCH (e:Employee)-[r:WORKS_IN]->(d:Department)
RETURN e, r, d
```

Ilustration :

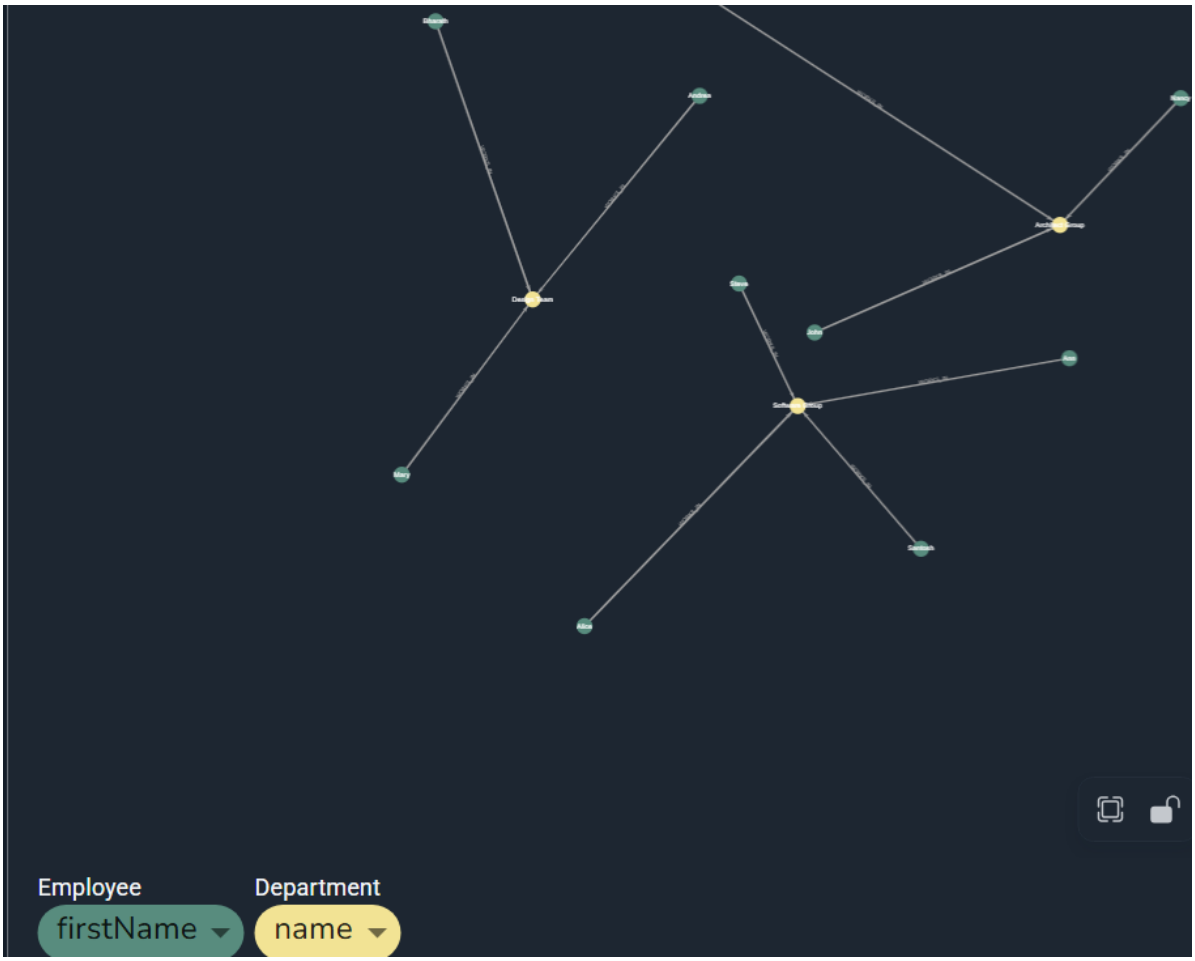


Figure 3 relations Employés-Départements

Graphique 3 : Volume d'effectifs par Département (Bar Chart)

L'objectif de ce diagramme en barres est de mesurer la taille relative de chaque département en termes de capital humain. Cette vue permet à la direction des ressources humaines d'identifier rapidement les pôles d'activité les plus importants de l'entreprise

Requête Cypher :

```
MATCH (d:Department)<-[:WORKS_IN]-(e:Employee)
WHERE d.name IS NOT NULL
RETURN d.name AS Departement, count(e) AS NbEmployes
ORDER BY NbEmployes DESC
```

Ilustration :

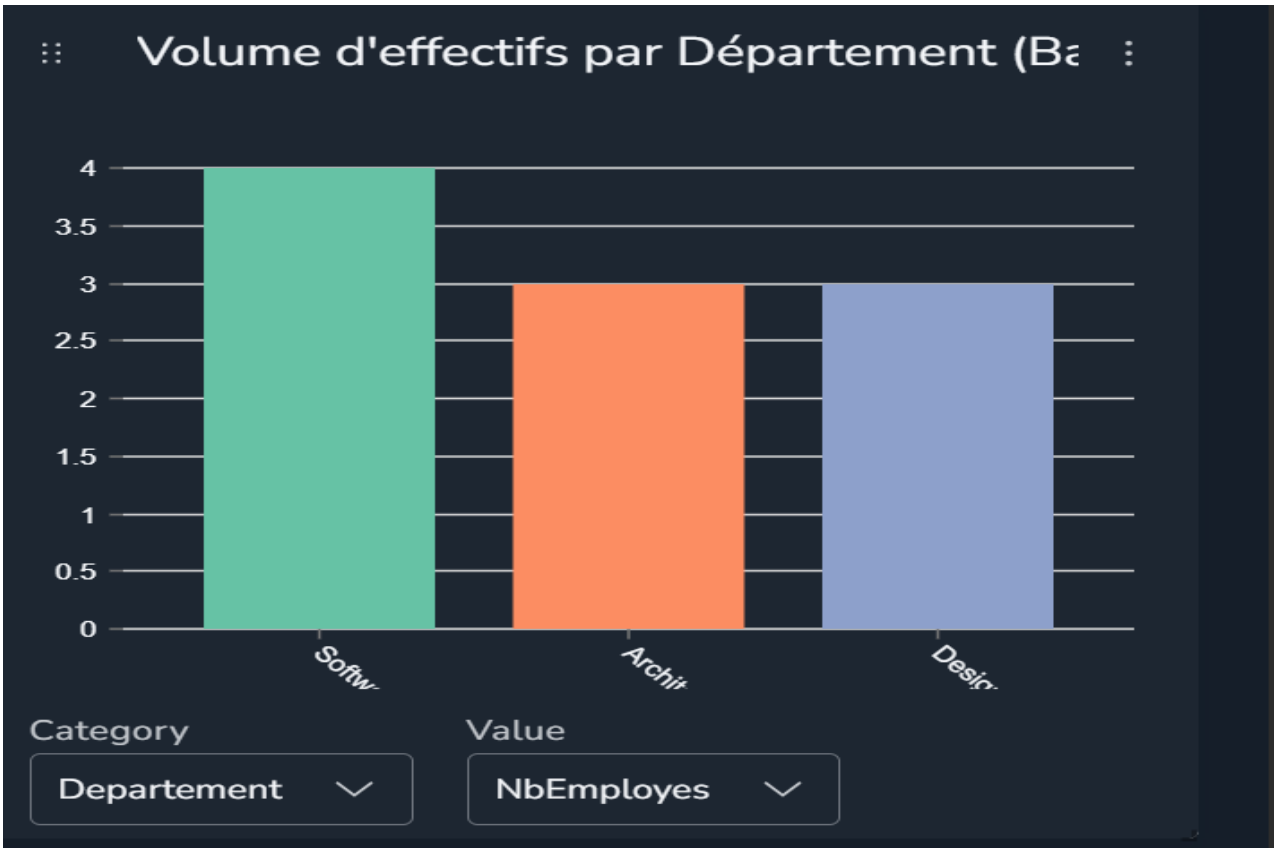


Figure 4 effectifs par Département

Graphique 4 : Rémunération moyenne par intitulé de poste (Bar chart)

Objectif :

L'objectif de ce graphique est d'évaluer l'équité salariale et la hiérarchie des rémunérations au sein de l'organisation.

Requête Cypher :

```
MATCH (e:Employee)-[:HAS_JOB]->(j:Job)
RETURN j.title AS Poste, avg(e.salary) AS SalaireMoyen
ORDER BY SalaireMoyen DESC
```

Ilustration :

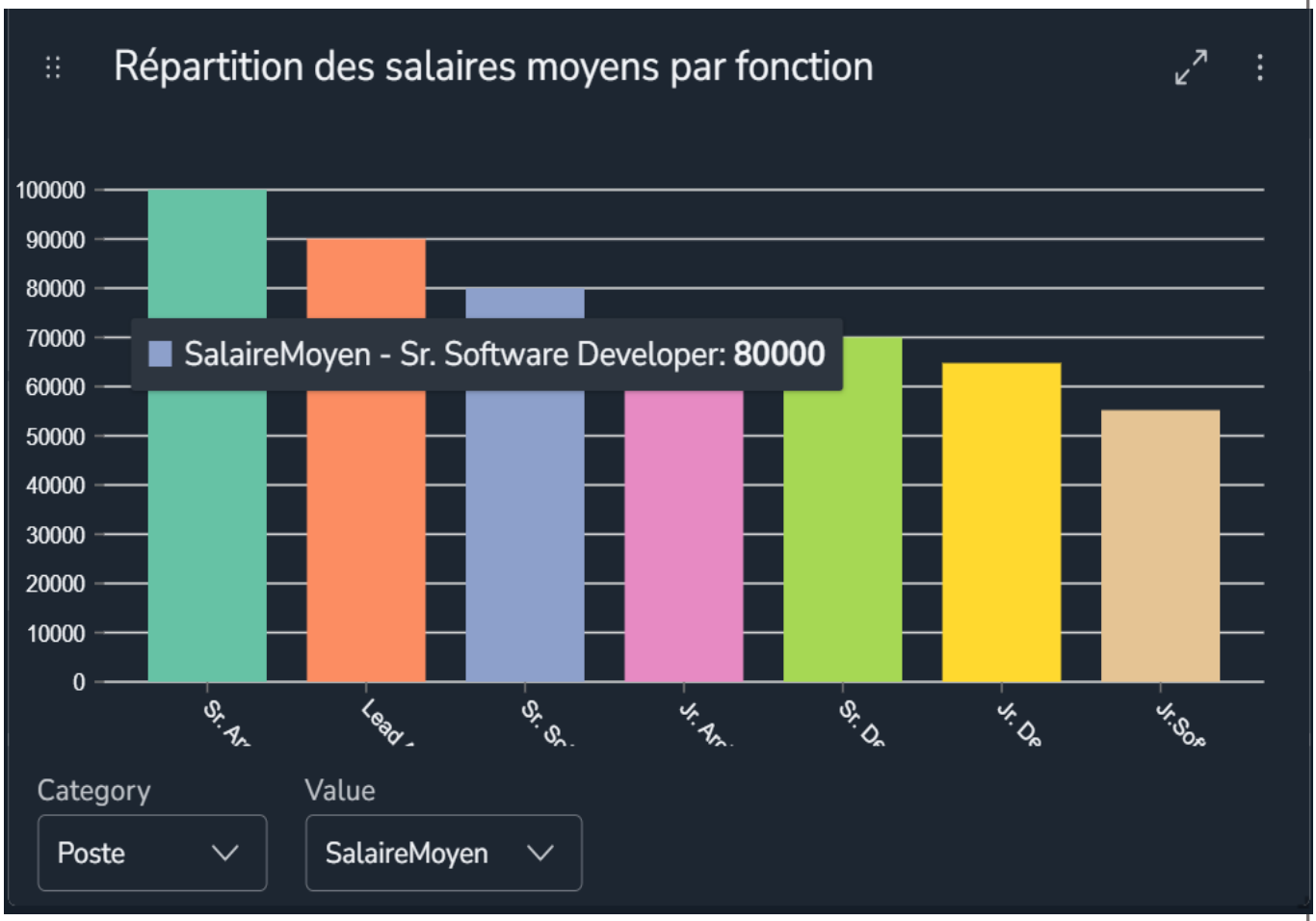


Figure 5 Salaire moyenne par intitule de poste

Graphique 5 : Identifier les employés les mieux rémunérés (tableau)

Objectif :

L'objectif de ce graphique est d'identifier nominativement les employés percevant les rémunérations les plus élevées de l'organisation

Requête Cypher :

```
MATCH (e:Employee)
RETURN e.firstName AS Nom, e.salary AS Salaire
ORDER BY Salaire DESC
```

Ilustration :

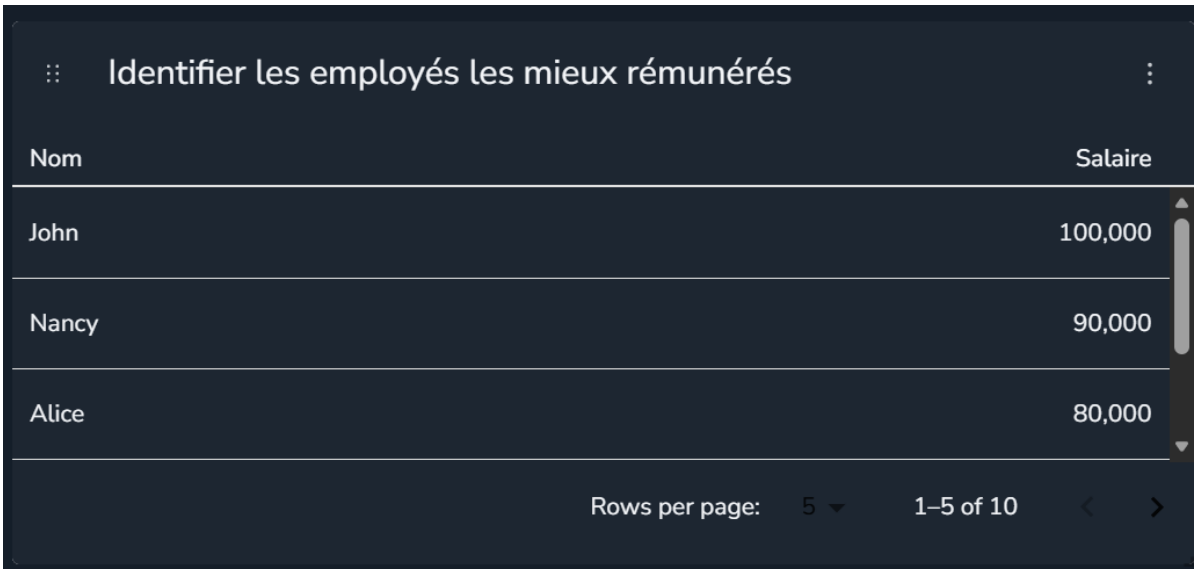


Figure 5 les employés les mieux rémunérés

5. Présentation finale du tableau de bord

Le tableau de bord final regroupe plusieurs visualisations permettant d'analyser les données de manière interactive.
Il offre une vue globale sur :

les employés,

les salaires,

les départements,

les relations entre les entités.

L'organisation du tableau permet une lecture simple et rapide des informations.

Illustraton du dashboard

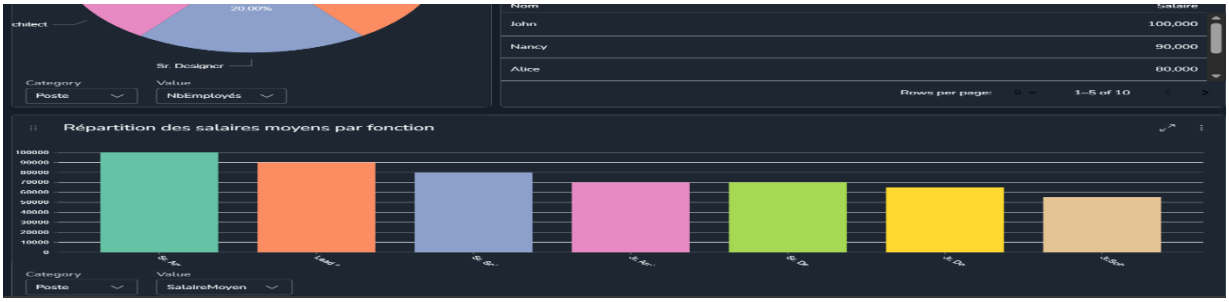


Figure 5 et 6 Capture du tableau de bord complet sur NeoDash

6. Lien de partage

Le tableau de bord est accessible via le lien suivant : [Tableau de Bord]
Information de connextion NeoDAsh :

```
# Wait 60 seconds before connecting using these details, or login to https://console.neo4j.io to validate the Aura Instance is available

NEO4J_URI=neo4j+s://0d1d87cc.databases.neo4j.io

NEO4J_USERNAME=neo4j

NEO4J_PASSWORD=SEqwWSnn_ddrfmkjrjyB8nVPVn1DfS6gV-kpI_RvibU

NEO4J_DATABASE=neo4j

AURA_INSTANCEID=0d1d87cc

AURA_INSTANCENAME=Instance01
```